نام پروژه:

IOTreat

اینترنت اشیا کارشناسی-مهر ۱۴۰۳
نام استاد: دکتر کامل

اعضای گروه: پارسا خضرائی، معصومه نجاتی محرمّی



جدول فهرست

1. معرفی پروژه
توضیح اولیه راجع به پروژه

2. تجهیزات به کاررفته
لیست سنسورها و تجهیزات دیگر به همراه اطلاعات فنی

قیمت تمام شده‌ی پروژه

3. جزئیات اصلی پروژه
شماتیک مدار و مدل(همراه با مدل کلی اتصال به شبکه و وب)

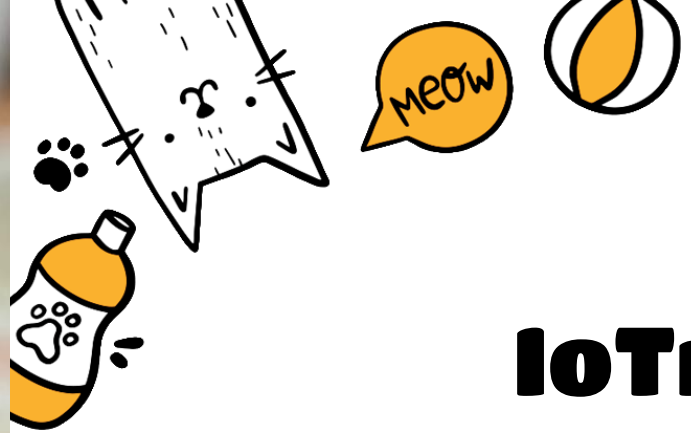
عکس از محصول واقعی به همراه توضیحات

4. کدنویسی پروژه
کدها به همراه کتابخانه به همراه تفکیک کاربرد



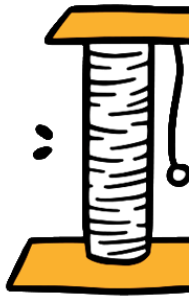
1. معرفی پروژه



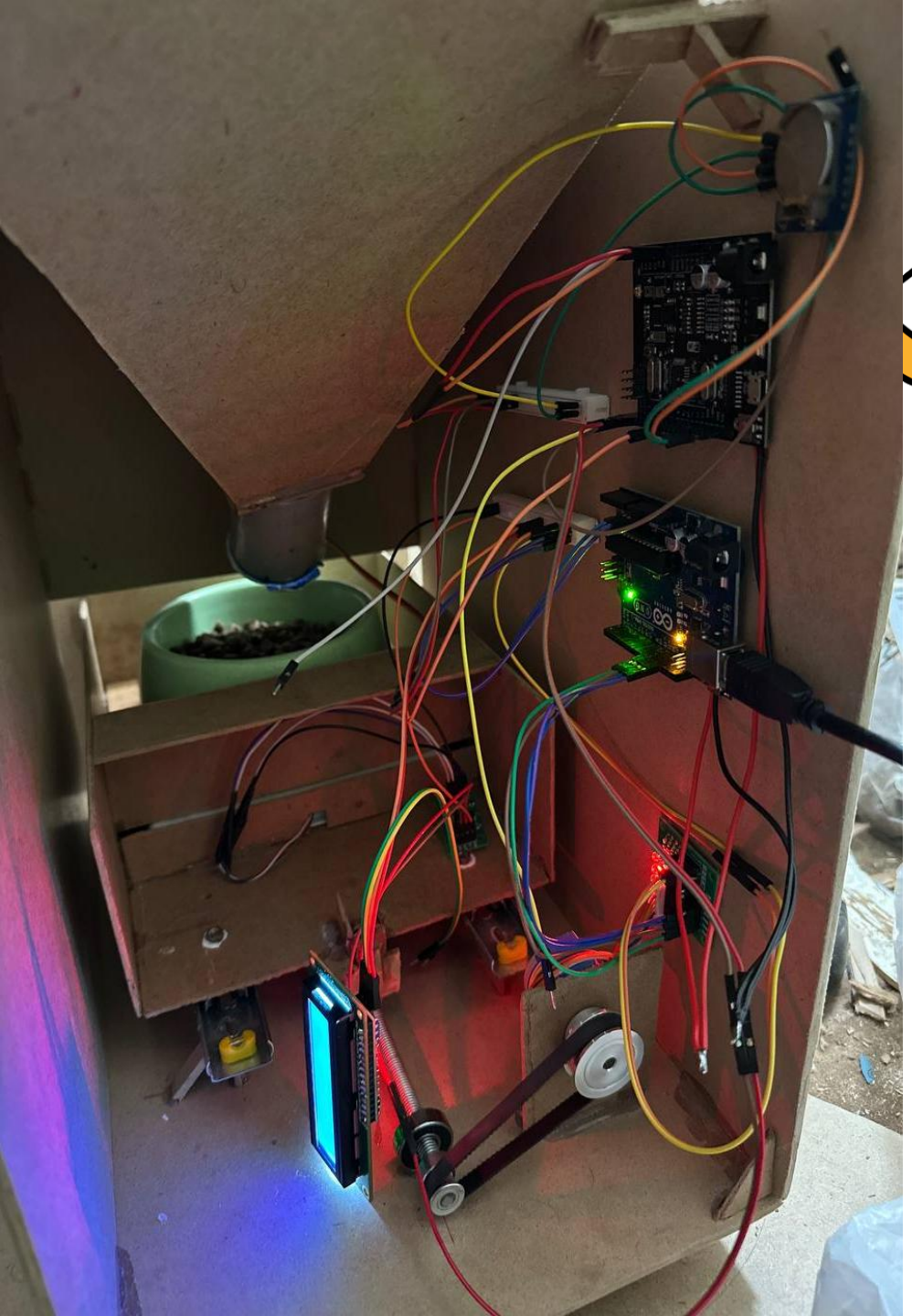


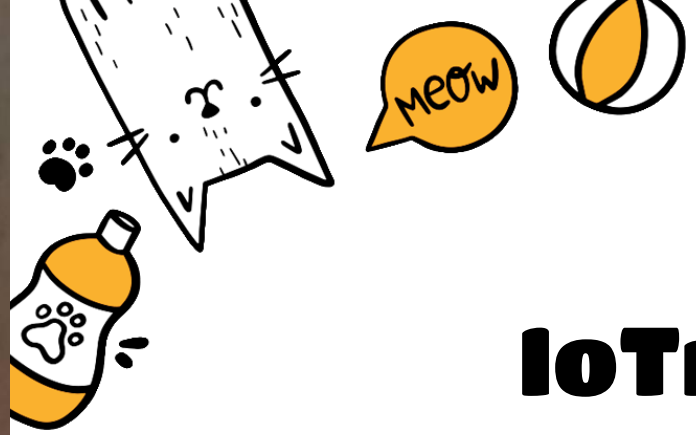
درباره‌ی IoTreat

پروژه **IoTreat** یک دستگاه **هوشمند غذادهی به حیوانات خانگی** است که در قالب یک پروژه دانشگاهی طراحی و توسعه داده شده است. هدف این دستگاه، ارائه راهکاری مقرون‌به‌صرفه و دقیق برای مدیریت تغذیه حیوانات خانگی است. طراحی IoTreat بر اساس استفاده از قطعات اقتصادی مانند **استپر موتور** و **سروو موتور** انجام شده تا ضمن حفظ کارایی و دقت بالا، هزینه‌های تولید کاهش یابد. این ویژگی‌ها باعث شده که IoTreat به گزینه‌ای مناسب برای کاربردهای آموزشی و خانگی تبدیل شود.





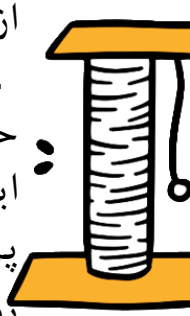




درباره‌ی IoTreat

ویژگی خاص این دستگاه، **طراحی ایمن مخزن غذا** است که به صورت خودکار از داخل دستگاه بیرون می‌آید. این قابلیت نوآورانه، فرآیند غذادهی را برای حیوان ساده‌تر و ایمن‌تر می‌کند، زیرا حیوان نیازی به دسترسی مستقیم به داخل دستگاه ندارد. همچنین، طراحی یاد شده با استفاده از مکانیزم‌های مقرون‌به‌صرفه مانند سروو موتور و استپر موتور پیاده‌سازی شده است، که هم دقت حرکتی بالایی ارائه می‌دهد و هم هزینه تولید را پایین نگه می‌دارد.

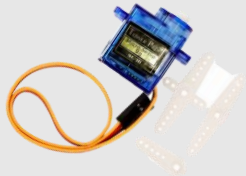
از دیگر ویژگی‌های IoTreat می‌توان به **ترازوی دقیق داخلی** اشاره کرد که دقت آن تا **1±گرم** تضمین شده است. این ترازو امکان تنظیم و کنترل دقیق میزان غذای مصرفی حیوان را فراهم کرده و داده‌های ثبت‌شده را می‌توان برای تحلیل‌های بیشتر استفاده کرد. این دستگاه، نمونه‌ای ایده‌آل از ترکیب فناوری‌های اقتصادی با طراحی خلاقانه در یک پروژه دانشگاهی است و نشان‌دهنده توانایی دانشجویان در حل مسائل واقعی با رویکردهای هوشمندانه و مقرون‌به‌صرفه است.



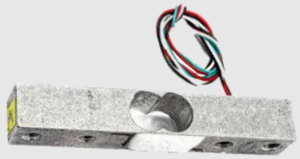
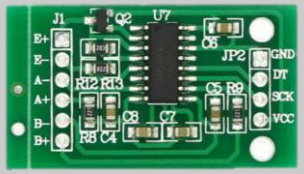


2. تجهیزات به کاررفته

تجهیزات

تجهیزات	جزئیات فنی	هزینه(تومان)	عکس محصول
استپر موتور	28BYJ48	70	
سروو موتور	SG90 9G	85	
میکروکنترلر Uno WiFi	دارای پردازنده Atmega328P و ESP8266	328	
میکروکنترلر Uno	دارای پردازنده Atmega328	385	

تجهیزات

تجهیزات	جزئیات فنی	هزینه(تومان)	عکس محصول
سنسور اولتراسونیک به همراه درایور	SRF-05	6	
سنسور وزن	Loadcell	180	
درایور سنسور وزن	HX711 Dual-Channel Weighing Sensor	35	
ریل کشویی	-	70	

تجهیزات

تجهیزات	جزئیات فنی	هزینه(تومان)	عکس محصول
پولی و تسمه	-	118	
رگولاتور			
رله			
سیم ها (نری به نری، نری به مادگی، مادگی به مادگی)	-	هرکدام 45	

تجهیزات

تجهیزات	جزئیات فنی	هزینه(تومان)	عکس محصول
تخته چوبی فیبر	-	200	
LCD	TS1620A-21(B) TECHSTAR 16*2	30	
LED	5mm Blue LED	4	
پیچ	-		

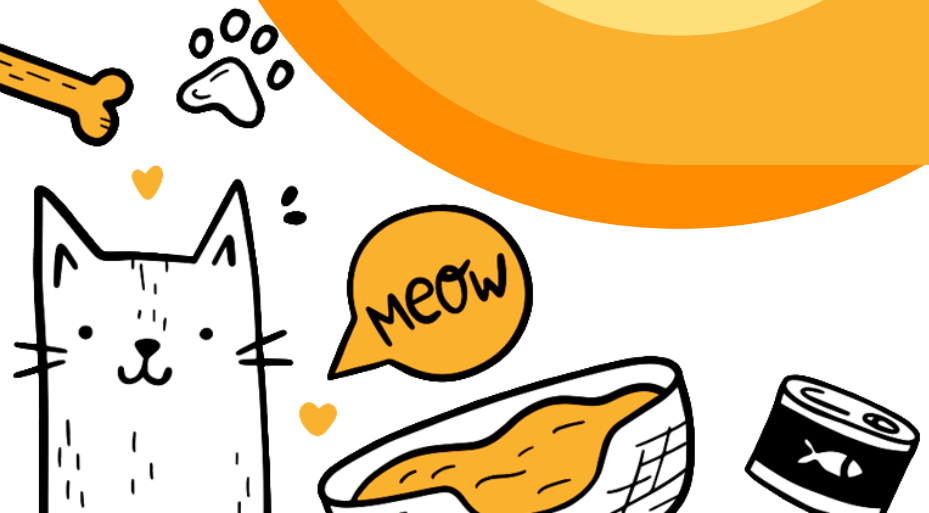
3. جزئیات اصلی پروژه

IoTreat

01 شماتیک مدار

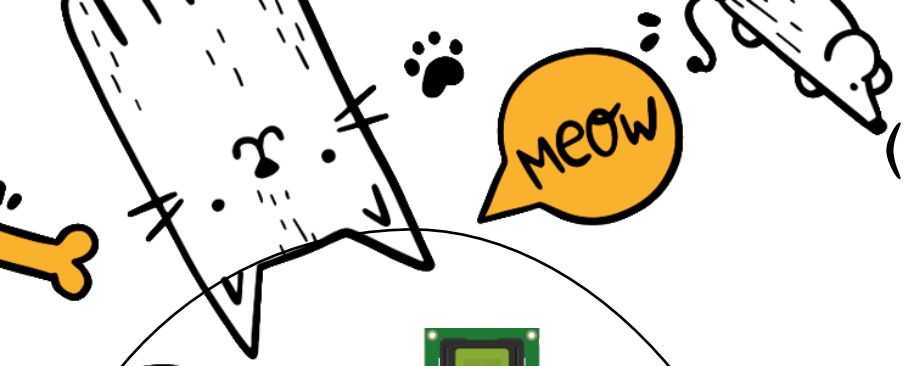
02 مدل کلی(به همراه اتصالات)

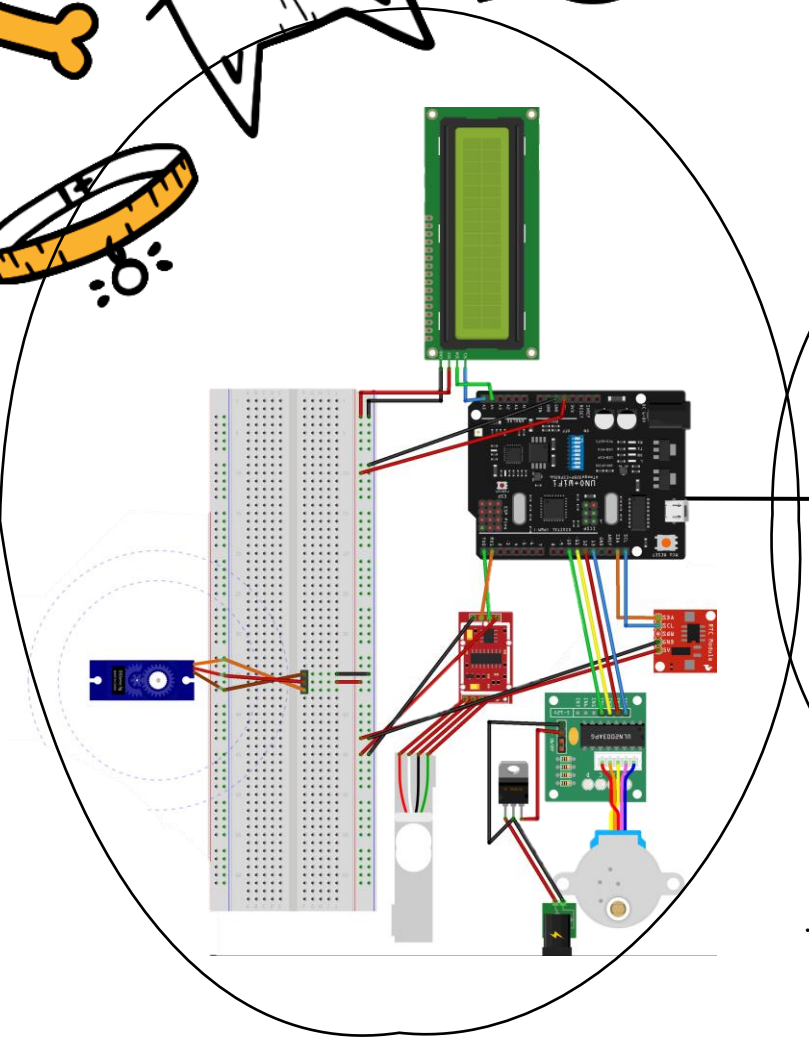
03 محصول واقعی به همراه توضیحات



مدل کلی(به همراه اتصالات)

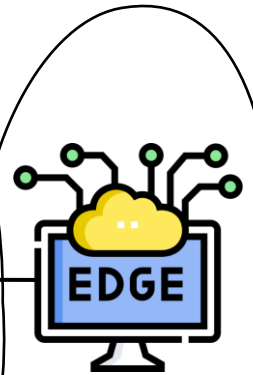
جهت ثبت میزان غذای دلخواه و تعیین زمان





یک گره شبکه

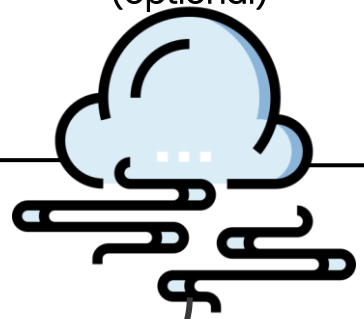
Edge Network



Access points



Fog Node
(optional)





ADSL Modem





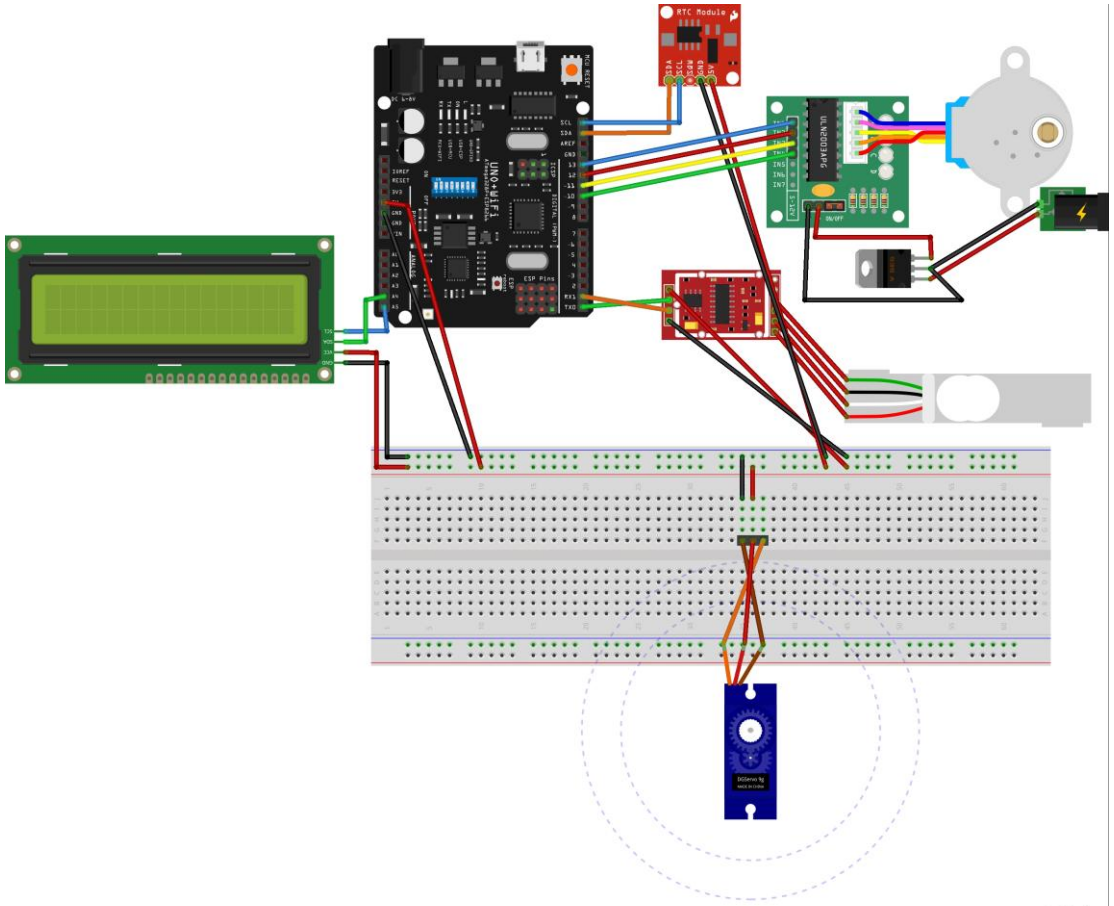


آیا پروژه ما به Fog Node نیاز دارد؟ کاربرد Fogچیست؟
اگر پروژه ای:
1.نیازمند پاسخ سریع است (مثل ارسال هشدارهای لحظه‌ای).
2.داده‌های زیادی تولید می‌کند که باید خلاصه یا فیلتر شوند.
3.یا نیاز به امنیت بالایی برای پردازش داده‌ها دارد.
استفاده از یک Fog Nodeمفید خواهد بود. اما اگر حجم داده کم است و زمان پاسخ‌دهی فوری نیاز نداریم، می‌توان داده‌ها را مستقیماً اینترنت متصل کرد.





شماتیک مدار



محصول واقعی به همراه توضیحات

IoTreat یک دستگاه هوشمند تغذیه برای حیوانات خانگی است که کنترل کامل و آسانی را برای صاحبان آن‌ها فراهم می‌کند.
با این محصول، می‌توانید تنها از طریق وب‌اپلیکیشن، مقدار غذای مورد نظر و زمان‌بندی دقیقی برای تغذیه پت خود تعیین کنید.

ویژگی‌ها:

۱. تغذیه هوشمند و دقیق:

دستگاه در زمان تعیین‌شده، مقدار دقیقی غذا را در ظرف مخصوص حیوان خانگی شما می‌ریزد.
سپس دستگاه به گونه‌ای باز می‌شود که بدون آسیب رساندن یا ترساندن پت، حیوان به غذای خود دسترسی پیدا کند.
سنسور وزن بسیار دقیق دستگاه تشخیص می‌دهد که چه زمانی ظرف خالی شده است. یک دقیقه پس از خالی شدن ظرف، دستگاه به صورت خودکار آن را به داخل می‌کشد.

۲. مدیریت آسان و بهداشتی:

یکی از نقاط قوت طراحی IoTreat این است که ظرف حیوان در دست و پای شما نخواهد بود، و به شما اجازه می‌دهد به‌راحتی میزان غذای پت خود را کنترل کنید.
این قابلیت همچنین از ریختن غذا و ایجاد بی‌نظمی در محیط جلوگیری می‌کند.

۳. امکانات اضافی در وب‌اپلیکیشن:

اگر نیاز به تمیز کردن ظرف دارید، می‌توانید با زدن دکمه Eject ظرف را از دستگاه بیرون بیاورید.
پس از شست‌وشو، با فشردن دکمه Insert ، ظرف به‌صورت خودکار به داخل دستگاه برمی‌گردد.

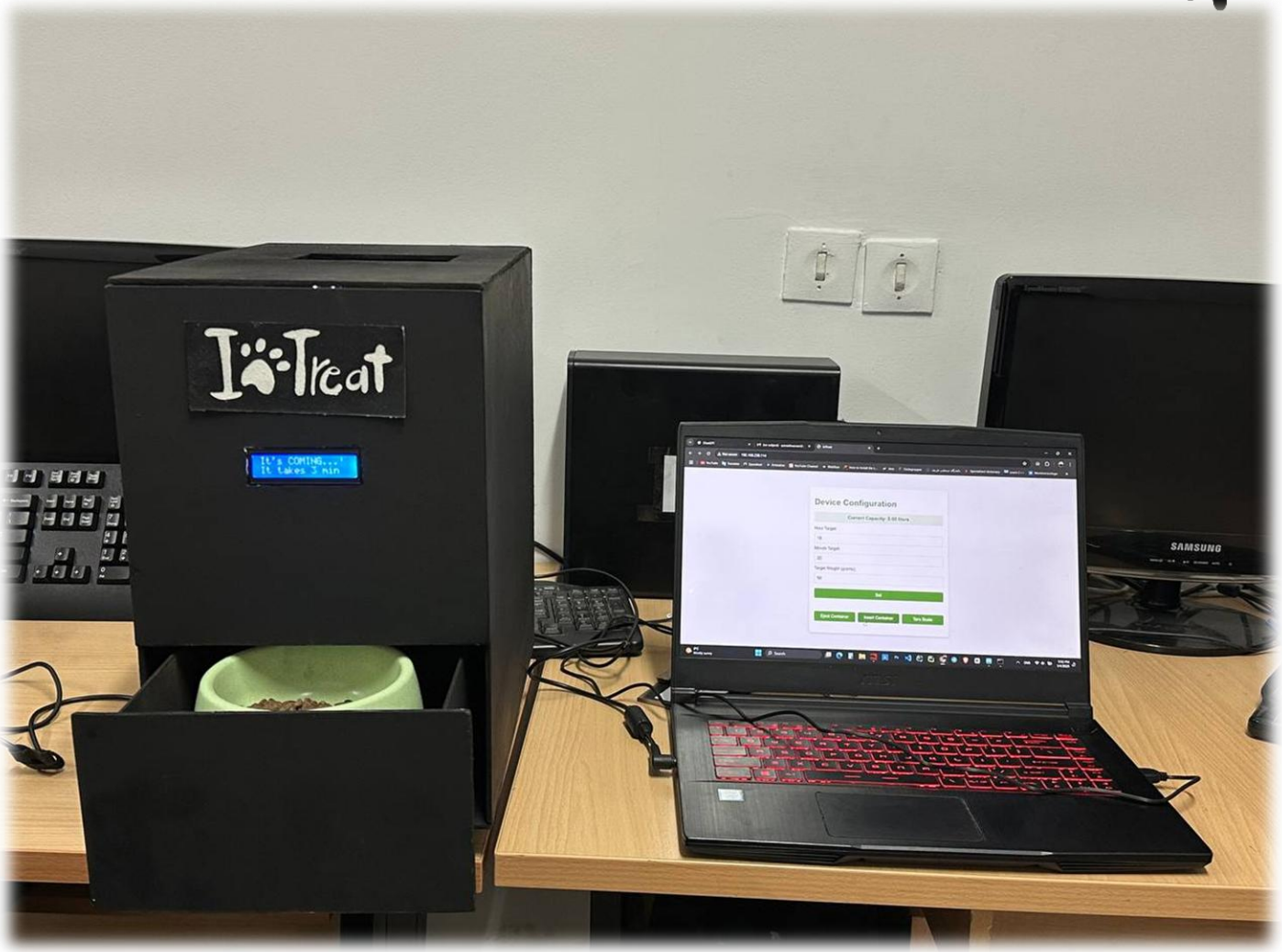
مزایا:

آسایش برای صاحب حیوان: به‌سادگی می‌توانید از راه دور غذا دادن به حیوان خود را مدیریت کنید.
دقت بالا: با تنظیمات زمان‌بندی و سنسورهای دقیق، غذای پت به میزان کافی و در زمان مناسب ارائه می‌شود.
بهداشت و نظافت: فرآیند تمیز کردن ظرف کاملاً ساده و بدون دخالت دستی انجام می‌شود.





محصول واقعی به همراه توضیحات



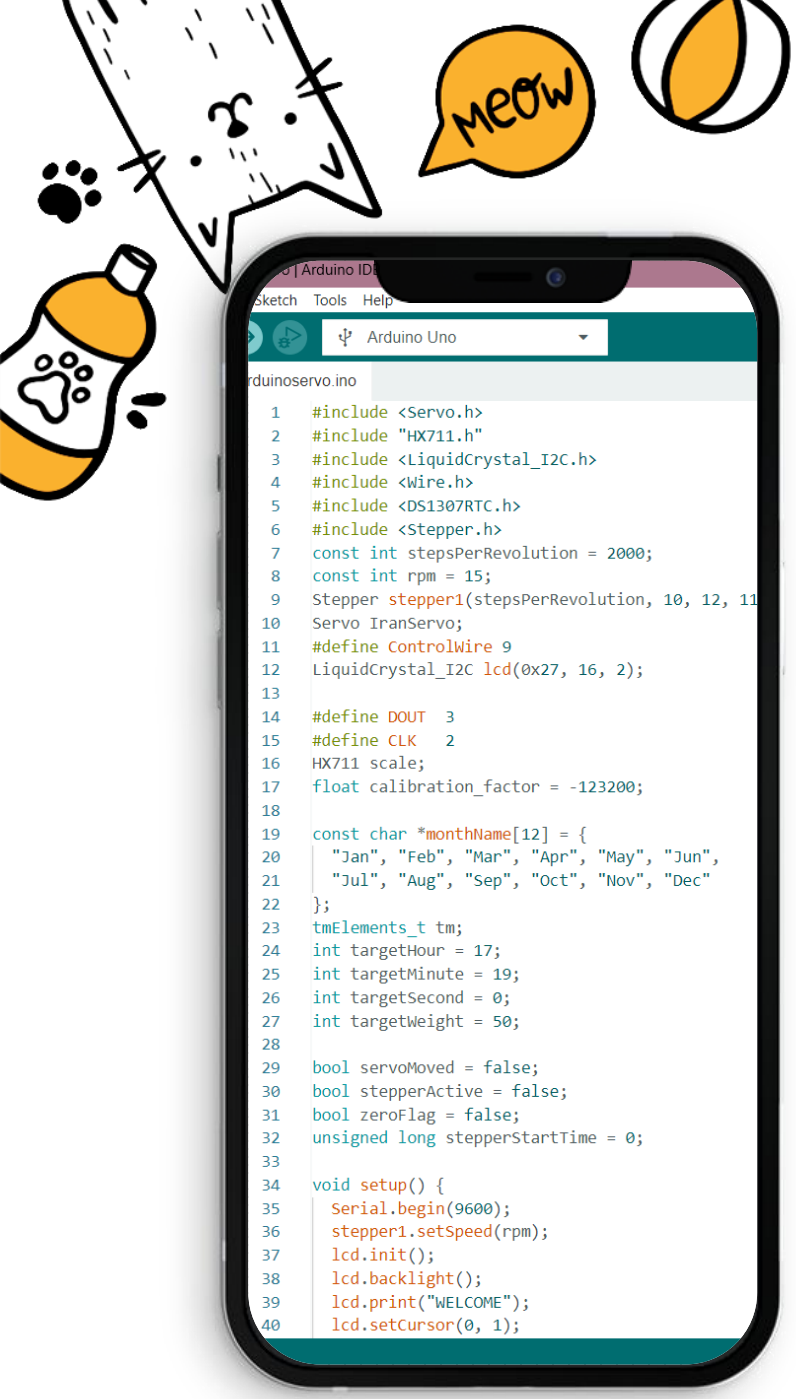
محصول واقعی







4. کدنویسی پروژه



کد کامل پروژه

برای خوانا تر شدن و دسترسی راحت تر به کد کامل پروژه، لطفا بر روی لینک زیر کلیک کنید.

https://gist.github.com/masiNJ02/910b18335b36653a8483f609a42ca6c1







4.1. کدنویسی بر روی AtMega328P

کد استپر موتور

کاربرد این کد:

- کنترل استپر موتور برای حرکت ظرف به جلو یا عقب.
- جهت چرخش با مقدار Direction مشخص می‌شود:

•مقدار ۱ برای جلو.

•مقدار ۱- برای عقب.

```
#include <Stepper.h>


const int stepsPerRevolution = 2000; // تعداد مراحل برای یک دور کامل
const int rpm = 15;                  // سرعت چرخش موتور (دور در دقیقه)
Stepper stepper1(stepsPerRevolution, 10, 12, 11, 13); // تعریف استپر موتور با پین‌ها

void rotateStepper(int direction, int durationMs) {
  unsigned long startTime = millis();
  while (millis() - startTime < durationMs) {
    stepper1.step(direction * stepsPerRevolution); // چرخاندن موتور در جهت مشخص
    delay(100); // توقف کوتاه بین مراحل
  }
}
```

کد سروو موتور

کاربرد این کد:

- کنترل باز و بسته شدن دریچه ظرف.
- موقعیت سروو بر اساس وزن یا زمان هدف تغییر می‌کند.

```
#include <Servo.h>

Servo IranServo;
#define ControlWire 9
void setup() {
  IranServo.attach(ControlWire);
  IranServo.write(90);
  delay(1000);
}

void checkWeightAndServo() {
  if (/* شرط فعال‌سازی */) {
    IranServo.write(0); //
    delay(500);
    IranServo.write(90); //
  }
}

```

کد نمایشگر LCD

کاربرد این کد:

- نمایش اطلاعاتی مانند وزن و زمان روی LCD
- پیام‌های مرتبط با عملیات دستگاه.

```arduino
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.print("WELCOME");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("IoTreat :)");
  delay(2000);
  lcd.clear();
}

void updateLCD() {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Time: 12:34:56");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Weight: 50gr");
}

```

کد ترازو

کاربرد این کد:

- اندازه‌گیری وزن ظرف و محتوای آن
- تبدیل مقدار خام ترازو به گرم.

```
#include "HX711.h"


#define DOUT 3
#define CLK 2
HX711 scale;
float calibration_factor = -123200;

void setup() {
  scale.begin(DOUT, CLK);
  scale.set_scale(calibration_factor);
  scale.tare();
}

float getWeight() {
  scale.set_scale(calibration_factor);
  return scale.get_units() * 0.453592 * 1000;
}

```



کد مدیریت زمان

کاربرد این کد:

- تنظیم زمان و تاریخ از ورودی ثابت.
- مدیریت زمان دستگاه برای تطبیق با هدف

```
#include <DS1307RTC.h>
#include <Wire.h>

tmElements_t tm;
const char *monthName[12] = {"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun",
                             "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"};

bool getTime(const char *str) {
  int Hour, Min, Sec;
  return sscanf(str, "%d:%d:%d", &Hour, &Min, &Sec) == 3 && (tm.Hour = Hour, tm.Minute = Min, tm.Second = Sec, true);
}

bool getDate(const char *str) {
  char Month[12];
  int Day, Year;
  if (sscanf(str, "%s %d %d", Month, &Day, &Year) != 3) return false;
  for (int i = 0; i < 12; i++) {
    if (strcmp(Month, monthName[i]) == 0) {
      tm.Day = Day;
      tm.Month = i + 1;
      tm.Year = CalendarYrToTm(Year);
      return true;
    }
  }
  return false;
}
```



4.2. کدنویسی بر روی ESP8266

کد تنظیمات شبکه و NTP

کاربرد این کد:

- اتصال به شبکه WiFi.
- همگام‌سازی زمان با سرور NTP.

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <NTPClient.h>

const char* ssid = "Dark-Space";
const char* password = "pouria699@";


WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", 12600, 60000);

void setup() {
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
  }
  timeClient.begin();
}

```

کد سرور وب

کاربرد این کد:

- مدیریت مسیرهای وب برای تنظیم دستگاه و انجام عملیات

```
#include <ESP8266WebServer.h>

ESP8266WebServer server(80);

void setup() {
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/set", handleSet);
  server.on("/eject", handleEject);
  server.on("/insert", handleInsert);
  server.on("/tare", handleTare);
  server.begin();
}

void handleRoot() {
  server.send(200, "text/html", "<h1>Welcome to IoTreat!</h1>");
  }

void handleSet() {}

void handleEject() {}

void handleInsert() {}

void handleTare() {}

```

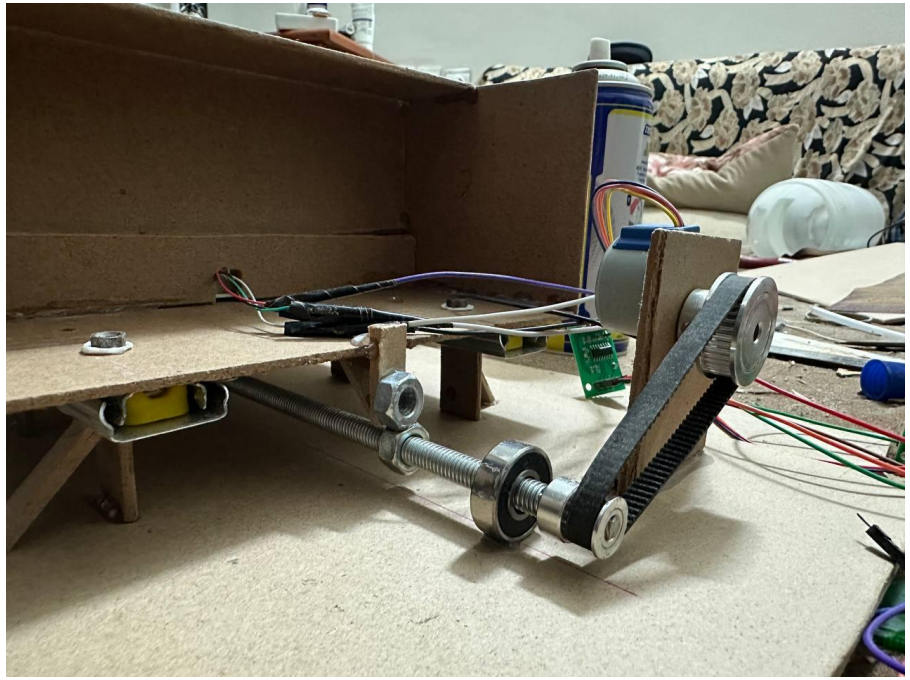


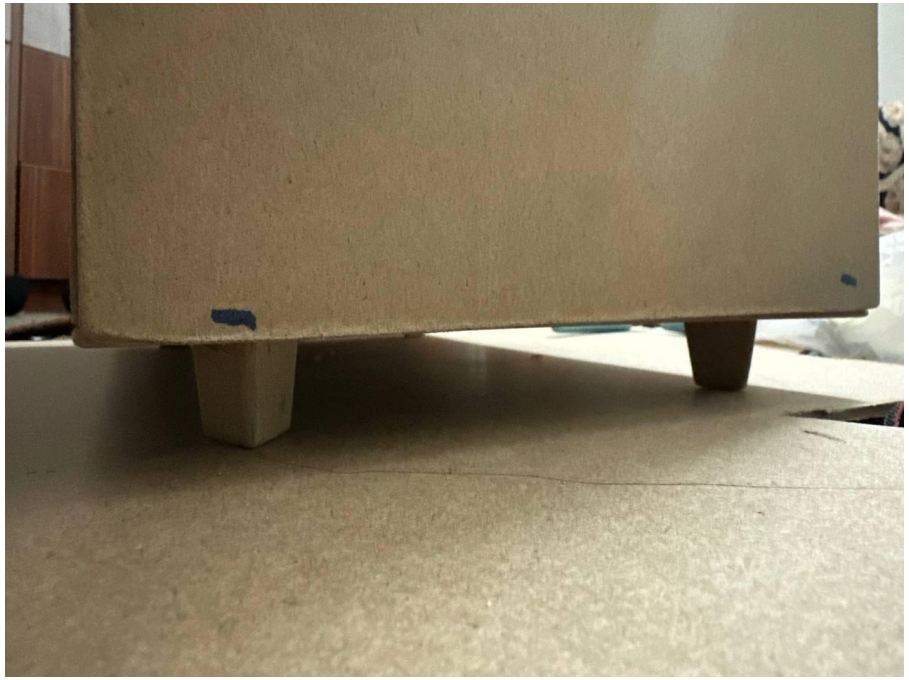
عکس های متفرقه

















از همراهی
شما
متشکریم!